Jean-Christophe Loubier

March 23, 2026

Toile de croyances bayésienne, seuils de bascule et géoprospective

Fondements formels et instanciation opérationnelle par lexicométrie

Version intégrée — Partie I : théorie révisée • Partie II : pipeline opérationnel

Partie I — Fondements formels

Fondements : Quine, Popper et révision des croyances

Holisme et toile de croyances (Quine)

Le modèle développé s'inscrit dans une conception holiste de la connaissance : les croyances ne sont pas testées ni révisées isolément, mais au sein d'un système interconnecté. Dans l'esprit de la toile de croyances de Quine (1951), la stabilité d'un ensemble de propositions provient moins de leur statut intrinsèque que de leur rôle structurel dans l'ensemble. Les croyances centrales sont généralement plus résistantes, car leur révision implique une restructuration coûteuse du système entier.

Cette perspective implique : (i) une révision systémique plutôt que locale, (ii) des degrés différenciés de révisabilité, et (iii) une possibilité de rupture lorsque l'absorption périphérique ne suffit plus.

Mise à l'épreuve et dynamique critique (Popper)

Popper insiste sur la rationalité comme dynamique de test : une théorie se maintient tant qu'elle résiste aux tentatives de réfutation. Sans adopter une logique poppérienne stricte de la falsification, le modèle reprend l'idée opérationnelle suivante : l'intérêt analytique réside dans la réponse d'un système de croyances aux chocs (évidences, scénarios, perturbations), et dans l'identification de seuils au-delà desquels la structure des croyances change de régime.

Bayésianisme subjectif comme métrique de révision

Le bayésianisme subjectif fournit ici une métrique pour exprimer (i) un degré de croyance, et (ii) une résistance à la révision, tout en conservant la possibilité de divergences entre agents (priors différents). L'objectif n'est pas de produire une prédiction « vraie », mais de proposer une formalisation transparente des mécanismes de révision et des conditions de bascule.

Positionnement par rapport aux modèles de diffusion d'opinion sur graphes

Le cadre formel présente une parenté structurelle avec les modèles de diffusion d'opinion sur graphes. Le modèle de DeGroot (1974) décrit la révision itérative d'opinions par moyennage pondéré des voisins ; Friedkin et Johnsen (1990) l'étendent en conservant une ancre sur les positions initiales. La spécificité du présent modèle est triple : (i) les nœuds portent des distributions de probabilité (Beta), encodant simultanément degré de croyance et solidité épistémique ; (ii) les poids d'arête peuvent être négatifs (tension) ; (iii) la dynamique est initiée par un choc bayésien paramétré (κ, σ) plutôt que par un vecteur d'opinions exogènes.

Structure formelle du modèle

Toile de croyances comme graphe pondéré et signé

On représente la toile de croyances par un graphe pondéré :

$$G = (V, E, W), \tag{2.1}$$

où $V = \{1, \ldots, n\}$ est l'ensemble des croyances (nœuds), $E \subseteq V \times V$ l'ensemble des relations (arêtes), et $W = (w_{ij})_{(i,j)\in E}$ la matrice des poids, avec $w_{ij} \in [-1, 1]$. La convention de signe est : $w_{ij} > 0$ indique un soutien (cohérence), $w_{ij} < 0$ une tension (incompatibilité), $|w_{ij}|$ l'intensité.

Les croyances sont partitionnées en trois sous-ensembles disjoints :

$$V = V_N \cup V_I \cup V_P, \tag{2.2}$$

où V_N est le noyau (croyances centrales), V_I la zone intermédiaire, V_P la périphérie.

Remarque 1 — Critères de stratification structurelle

La partition peut être dérivée à partir de G via le degré pondéré $d_i = \sum_{j:(i,j)\in E} |w_{ij}|$ et la centralité d'intermédiarité b_i. En fixant des seuils τ_d et τ_b (typiquement les terciles) :

$$i \in V_N \iff d_i \geq \tau_d \text{ et } b_i \geq \tau_b; \quad i \in V_P \iff d_i < \tau_d \text{ et } b_i < \tau_b; \quad i \in V_I \text{ sinon.}$$

Lorsque la partition est construite a priori par expertise, ce choix doit être

documenté et justifié (voir § 6.3 pour la voie empirique).

Représentation bayésienne des croyances

Chaque croyance i est représentée par une variable aléatoire $P_i \sim \mathrm{Beta}(\alpha_i, \beta_i)$, avec $\alpha_i > 0$ (évidences favorables cumulées) et $\beta_i > 0$ (évidences défavorables). La notation distingue la variable aléatoire P_i de sa réalisation $p_i = \mathbb{E}[P_i]$.

$$p_i = \frac{\alpha_i}{\alpha_i + \beta_i}, \qquad s_i = \alpha_i + \beta_i. \tag{2.3}$$

p_i est le degré de croyance ; s_i est la solidité épistémique : plus s_i est grand, plus un choc d'intensité fixée modifie faiblement p_i.

Chocs scénaristiques et mise à jour locale

Un scénario est modélisé comme une évidence partielle affectant une croyance cible k, de paramètres $\kappa > 0$ (intensité) et $\sigma \in [0, 1]$ (degré de soutien). La mise à jour est :

$$\alpha'_k = \alpha_k + \kappa\sigma, \qquad \beta'_k = \beta_k + \kappa(1 - \sigma), \tag{2.4}$$

$$p'_k = \frac{s_k p_k + \kappa\sigma}{s_k + \kappa}. \tag{2.5}$$

On vérifie que $p'_k \to \sigma$ lorsque $\kappa \to \infty$ et $p'_k \to p_k$ lorsque $\kappa \to 0$.

Chaîne formelle : de la mise à jour bêta au signal de propagation

Pour tout nœud i avec $p_i \in (0, 1)$, on pose $\ell_i = \mathrm{logit}(p_i) = \log\big(p_i/(1 - p_i)\big)$. Le signal de choc est la variation de log-odds induite par la mise à jour :

$$\Delta\ell_k = \mathrm{logit}(p'_k) - \mathrm{logit}(p_k) = \log\left(\frac{(s_k p_k + \kappa\sigma)\, s_k(1 - p_k)}{s_k p_k \left[s_k(1 - p_k) + \kappa(1 - \sigma)\right]}\right). \tag{2.6}$$

Remarque 2 — Comportements limites de $\Delta\ell_k$

(i) Si $\sigma = p_k$, alors $\Delta\ell_k = 0$ (choc neutre). (ii) Si $\kappa \to 0$, alors $\Delta\ell_k \approx \kappa(\sigma - p_k)/[p_k(1 - p_k)s_k]$: le signal est proportionnel au choc et inversement proportionnel à la solidité. (iii) Si $s_k \to \infty$ à κ fixé, $\Delta\ell_k \to 0$: formalisation de la résistance quinéenne.

Propagation holiste — schéma itératif et convergence

Soit $\mathbf{x}^{(0)}$ le vecteur de perturbation initiale : $x_k^{(0)} = \Delta\ell_k$ et $x_i^{(0)} = 0$ pour $i \neq k$. La propagation est définie par :

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \eta\, W^\top \mathbf{x}^{(t)}, \quad t \geq 0, \tag{2.7}$$

où $\eta > 0$ est le taux global de diffusion. La réponse cumulée et la croyance actualisée après T itérations sont :

$$\Delta\ell_i^{(\leq T)} = \sum_{t=0}^{T} x_i^{(t)}, \qquad p_i^{(T)} = \frac{1}{1+\exp\bigl(-(\ell_i + \Delta\ell_i^{(\leq T)})\bigr)}. \tag{2.8}$$

Soit $\rho(W)$ le rayon spectral de W. Si $\eta\,\rho(W) < 1$, alors : (i) $\mathbf{x}^{(t)} \to \mathbf{0}$; (ii) la réponse cumulée totale est $(I-\eta W^\top)^{-1}\mathbf{x}^{(0)}$, bornée par $\|(I-\eta W^\top)^{-1}\| \leq (1-\eta\rho(W))^{-1}$; (iii) si $\max_i \sum_j |w_{ij}| \leq 1$, la condition $\eta < 1$ est suffisante.

Preuve. Par récurrence, $\mathbf{x}^{(t)} = (\eta W^\top)^t \mathbf{x}^{(0)}$. Sous $\eta\rho(W) < 1$, la série de Neumann $\sum_{t\geq 0}(\eta W^\top)^t = (I-\eta W^\top)^{-1}$ converge, d'où (i) et (ii). Pour (iii), $\rho(W) \leq \|W\|_\infty \leq 1$. □

Remarque 3 — Calibration de η

On recommande $\eta = \lambda/\rho(W)$ avec $\lambda \in (0,1)$: λ proche de 1 pour une diffusion longue portée, faible pour une diffusion localisée. Le rayon spectral $\rho(W)$ est calculé numériquement sur le graphe instancié.

Indicateurs de résilience

Fragilité du noyau (F)

Soient $\bar{s}_N = |V_N|^{-1}\sum_{i\in V_N} s_i$ et $\bar{s}_{-N} = |V \setminus V_N|^{-1}\sum_{i\notin V_N} s_i$. On définit :

$$F = \frac{\bar{s}_{-N}}{\bar{s}_N + \bar{s}_{-N}} \in [0,1]. \tag{2.9}$$

$F \to 0$: noyau beaucoup plus solidifié que la périphérie (robuste) ; $F \to 1$: noyau relativement fragilisé (vulnérabilité latente).

Gain de propagation (G)

La réponse globale après T itérations est $\Delta^{(T)} = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} |p_i^{(T)} - p_i|$. La baseline est définie analytiquement comme la réponse d'un nœud isolé ($E = \emptyset$) soumis à un micro-choc canonique $(\kappa_0, \sigma_0) = (1,1)$, de solidité $\bar{s}$ et de croyance initiale $p_0 = 0.5$:

$$\Delta_0 = \frac{1}{2(\bar{s}+1)}. \tag{2.10}$$

Le gain de propagation est :

$$G = \frac{\Delta^{(T)}}{\Delta_0} = 2(\bar{s}+1)\,\Delta^{(T)}. \tag{2.11}$$

Sous $\eta\rho(W) < 1$, G est fini et borné. La divergence $G \to +\infty$ n'est possible que lorsque $\eta\rho(W) \to 1$, c'est-à-dire à l'approche d'une singularité de $(I - \eta W^\top)^{-1}$: *la divergence de G est un indicateur formel du seuil de bascule.*

Preuve (esquisse). Par la majoration $|p_i^{(T)} - p_i| \leq |\Delta\ell_i^{(\leq T)}|/4$ (dérivée bornée de la logistique), on obtient $\Delta^{(T)} \leq \|(I - \eta W^\top)^{-1}\|_1 \cdot |\Delta\ell_k|/(4n)$. Sous $\eta\rho(W) \to 1$, $\|(I - \eta W^\top)^{-1}\|_1 \to \infty$, d'où $G \to \infty$. $\square$

Analyse de sensibilité et identifiabilité

Sensibilité de F à la partition

Lorsque la partition est construite par expertise, on génère des partitions alternatives par bootstrap sur les seuils (τ_d, τ_b) pour obtenir un intervalle de confiance sur F. En pratique, $B = 500$ rééchantillonnages suffisent.

Convergence de G en T

Sous la condition de la Proposition 1, $G^{(T)} \to G^*$. Le nombre d'itérations suffisant est $T^* = \lceil \log(\varepsilon(1 - \eta\rho(W)))/\log(\eta\rho(W)) \rceil$ pour une tolérance $\varepsilon > 0$.

Identifiabilité du modèle

Le modèle est paramétré par $\{(\alpha_i, \beta_i)\}$, W, η, et $\mathcal{P}$. Une mise à l'échelle conjointe de η et des w_{ij} laisse G invariant : le modèle est sous-identifié si η et W sont estimés simultanément. L'identification requiert soit (a) la normalisation $\max_{(i,j)} |w_{ij}| = 1$, soit (b) un ancrage empirique indépendant des w_{ij} — précisément ce que fournit la voie lexicométrique (Partie II).

Géoprospective : rigidifier les récits sans les appauvrir

Pourquoi formaliser les approches narratives ?

Les démarches de géoprospective s'appuient sur des scénarios narratifs : récits structurés, hypothèses qualitatives, trajectoires plausibles. Cette approche est féconde mais fragile sur trois plans : (i) difficulté à expliciter les dépendances entre croyances, (ii) difficulté à comparer des récits autrement que qualitativement, (iii) difficulté à détecter les conditions de rupture.

Question centrale : sur quoi repose la topologie initiale ?

La validité du modèle dépend de la qualité de la topologie initiale du graphe G. Deux stratégies sont envisageables. Dans une approche *constructiviste*, le chercheur définit a priori les nœuds, les liens et leur signe à partir de son expertise. Dans une approche *empirique*, la structure de la toile est dérivée de corpus de récits par des méthodes lexicométriques, puis convertie dans l'ontologie du modèle. Cette seconde voie,

décrite en Partie II, offre un ancrage empirique renforcé et une traçabilité des décisions méthodologiques, tout en préservant l'architecture formelle du modèle.

Partie II — Pipeline opérationnel : de la lexicométrie à la toile de croyances

Renversement méthodologique : des récits vers la toile

Inversion de dépendance

Le passage à une approche lexicométrique introduit un renversement : au lieu de définir la toile puis d'y projeter les récits, on utilise les récits pour dériver la structure de la toile. En notant $\mathcal{C}$ le corpus de scénarios narratifs et $\phi : \mathcal{C} \mapsto G$ la procédure d'induction :

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\phi} G \quad \text{(approche empirique)}, \tag{5.1}$$

où ϕ est une procédure hybride combinant analyse lexicométrique automatique et validation experte (détaillée en § 6–7).

Remarque 4 — Changement de statut épistémique

Dans l'approche constructiviste, la toile est une hypothèse normative (cohérence interne forte, ancrage empirique à démontrer). Dans l'approche empirique, elle est une hypothèse empiriquement dérivée : une carte sémantique reconstruite à partir des futurs racontés. Le modèle dynamique (Partie I) demeure inchangé dans les deux cas ; seule la procédure d'instanciation diffère.

Ce que fournit la lexicométrie (et ce qu'elle ne fournit pas)

Un logiciel d'analyse lexicométrique tel qu'IRaMuTeQ fournit notamment : des proximités lexicales et réseaux de similitude (cooccurrences pondérées) ; des classes thématiques via classification hiérarchique descendante (CHD) ; des profils de spécificité par variable (scénario, profil d'acteur, horizon temporel).

Une cooccurrence statistique entre deux unités lexicales indique une proximité ou un co-ancrage narratif ; elle ne distingue pas a priori soutien, opposition, causalité ou critique argumentative. Autrement dit, la lexicométrie est valide pour produire la *géométrie* du discours, mais pas le *sens directionnel* de la relation. Cette limitation est le point critique qui nécessite l'étape de traduction formalisée en § 6.

Du terme lexical à la croyance : procédure de reformulation

Un nœud opérationnel $i \in V$ est une proposition assertée de la forme « [sujet territorial] [prédicat de valeur ou d'état] [complément spatio-temporel optionnel] », dérivée d'une ou plusieurs unités lexicales caractéristiques du corpus. La reformulation doit satisfaire trois critères : (a) *ancrage* : attestée dans au moins un segment textuel ; (b) *non-redondance* : deux nœuds distincts ne peuvent pas être paraphrasés l'un par l'autre ; (c) *interprétabilité* : compréhensible par un non-expert.

La procédure de reformulation comprend quatre étapes :

(1) Extraction des termes à haute fréquence pondérée et des segments caractéristiques dans les sorties IRaMuTeQ ;

(2) Regroupement en unités thématiques (classes CHD et graphe de similitude) ;

(3) Conversion en proposition assertée (croyance) selon la Définition 1 ;

(4) Documentation : pour chaque nœud i, liste des termes sources, segments d'attestation, classe CHD d'origine.

Construction formelle du graphe pondéré et signé

Intensité des liens : normalisation des cooccurrences

L'analyse de similitude produit un indice de cooccurrence brut $c_{ij} \geq 0$. On normalise :

$$\tilde{w}_{ij} = \frac{c_{ij}}{\max_{(k,l)\in E} c_{kl}} \in [0, 1]. \tag{6.1}$$

Cette intensité non signée constitue le module de poids : $|w_{ij}| = \tilde{w}_{ij}$.

Attribution du signe des liens

Méthode A — Règle de polarité lexicale

On assigne à chaque nœud i une valence $v_i \in \{+1, -1\}$ selon sa position dans un espace de valeurs territorialement pertinent. Le signe du lien est :

$$\text{sign}(w_{ij}) = v_i \cdot v_j. \tag{6.2}$$

Méthode B — Détection de marqueurs linguistiques d'opposition

Soit m_{ij} la proportion de segments co-occurrents contenant un marqueur d'opposition (« mais », « au détriment de », « en tension avec »). On pose :

$$\operatorname{sign}(w_{ij}) = \begin{cases} -1 & \text{si } m_{ij} > \theta_m \\ +1 & \text{sinon,} \end{cases} \tag{6.3}$$

avec $\theta_m = 0.3$ par défaut.

Méthode C — Validation experte (human-in-the-loop)

Un algorithme propose un signe automatique $\hat{s}_{ij}$ (via A ou B) ; un ou plusieurs experts valident, ajustent ou corrigent ce signe dans une table d'édition formalisée (§ 7.2).

Remarque 5 — Règle de priorité

Les trois méthodes s'appliquent selon la règle de priorité $\mathrm{C} \succ \mathrm{B} \succ \mathrm{A}$. Toute attribution est tracée dans la table $\mathcal{T}$.

Reconstruction de la stratification depuis le discours

Pour chaque nœud $i \in V$, on définit :
(i) *Centralité structurelle* : $c_i^{\mathrm{str}} = d_i / \max_j d_j$.
(ii) *Transversalité discursive* : $c_i^{\mathrm{trv}} = |\{\mathcal{S} \in \mathfrak{S} : i \text{ est attesté dans } \mathcal{S}\}| / |\mathfrak{S}|$.
(iii) *Stabilité inter-sous-corpus* : $c_i^{\mathrm{stb}} = 1 - \mathrm{CoV}(\tilde{w}_{ij})_{j \in \mathcal{N}(i)}$.

On construit un score composite $\gamma_i = \lambda_1 c_i^{\mathrm{str}} + \lambda_2 c_i^{\mathrm{trv}} + \lambda_3 c_i^{\mathrm{stb}}$, avec $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ (valeur par défaut : $\lambda_r = 1/3$). La partition est définie par les terciles de $(\gamma_i)_{i \in V}$:

$$i \in V_N \iff \gamma_i \geq \gamma_{2/3}; \quad i \in V_P \iff \gamma_i < \gamma_{1/3}; \quad i \in V_I \text{ sinon.} \tag{6.4}$$

Si le corpus est suffisamment homogène, les nœuds à score γ_i élevé sont ceux dont la révision entraîne la restructuration la plus coûteuse du graphe, au sens de la distance de Jaccard entre le graphe original et le graphe obtenu après suppression du nœud i. Cette propriété est formellement consistante avec la définition quinéenne de la centralité comme résistance au changement.

Preuve (esquisse). Un nœud à forte centralité est connecté à de nombreux voisins avec forte intensité ; sa suppression entraîne une forte variation de la structure globale (distance de Jaccard élevée). La transversalité garantit que ce nœud n'est pas un

artefact d'un sous-corpus particulier. La stabilité assure que les intensités ne fluctuent pas entre sous-corpus. □

Validation experte formalisée (human-in-the-loop)

Justification

L'analyse lexicométrique identifie des proximités statistiques robustes, mais une cooccurrence n'est pas une relation cognitive qualifiée. La validation experte transforme le réseau lexical brut en une toile de croyances interprétativement cohérente, avec traçabilité complète des décisions méthodologiques.

Table d'édition formalisée

La validation repose sur une table d'édition structurée $\mathcal{T}$, dont chaque ligne correspond à une arête $(i, j) \in E$:

Source	Cible	$\tilde{w}_{ij}$	$\lvert w_{ij}\rvert$	$\hat{s}_{ij}$	s_{ij}	Méth.	Expert	Justification
Croy. A	Croy. B	0.72	0.75	+1	+1	A	E1	Confirmation
Croy. C	Croy. D	0.61	0.50	+1	−1	B→C	E1,E2	Marqueur opposition

La validation porte prioritairement sur : les liens à forte intensité ($\tilde{w}_{ij} > 0.6$) ; les liens proches d'un seuil décisionnel ; les paires dont le signe automatique repose sur la Méthode A seule.

Accord inter-experts et robustesse épistémologique

Avec $K \geq 2$ experts, on calcule le coefficient kappa de Cohen :

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}, \tag{7.1}$$

où P_o est la proportion d'accords observés et P_e la proportion d'accords attendus par chance. On retient $\kappa \geq 0.6$ (accord substantiel, Landis & Koch 1977) comme condition minimale de robustesse.

La procédure satisfait : (i) *Transparence* : toute modification $(|w_{ij}|, s_{ij})$ est documentée dans $\mathcal{T}$. (ii) *Reproductibilité* : un second groupe d'experts peut répliquer la validation à partir de $\mathcal{T}$ et de la règle de priorité (Remarque 5). (iii) *Comparabilité* : deux corpus distincts peuvent être comparés via leurs tables $\mathcal{T}^{(1)}$ et $\mathcal{T}^{(2)}$ à condition de partager la même ontologie de croyances.

Pipeline complet : du corpus au modèle dynamique

Algorithme d'instanciation

Algorithme 1 — Pipeline d'instanciation lexicométrique de la toile de croyances

ENTREE : corpus C de scenarios geoprospectifs SORTIE : graphe G = (V, E, W) instancie, pret pour le modele (Partie I)
Etape 1 - Constitution du corpus Definir scenarios S, profils d'acteurs, horizons temporels Documenter taille, segmentation, lemmatisation, seuils de frequence
Etape 2 - Analyse lexicometrique Calculer le graphe de similitude (c_{ij}) Extraire classes CHD et profils de specificite
Etape 3 - Reformulation des noeuds pour chaque unite thematique : Reformuler en croyance (Def. 1) ; documenter termes sources
Etape 4 - Construction du graphe lexical pondere Normaliser : $\tilde{w}_{ij} \leftarrow c_{ij}/\max c_{kl}$ Elaguer : $E \leftarrow \{(i,j) : \tilde{w}_{ij} \geq \theta_w\}$ [defaut : $\theta_w = 0.1$]
Etape 5 - Attribution automatique des signes pour chaque (i,j) dans E : Appliquer B (si corpus dispo.) sinon A Enregistrer ($\tilde{w}_{ij}, \hat{s}_{ij}$, methode) dans $\mathcal{T}$
Etape 6 - Validation experte Priorite sur liens a $\tilde{w}_{ij} > 0.6$ et signes ambigus Calculer kappa ; verifier kappa >= 0.6 ; mettre a jour T
Etape 7 - Stratification Calculer γ_i (Def. 2) ; affecter V_N, V_I, V_P (terciles) Initialiser priors (α_i, β_i) [voir § 8.2] Calibrer $\eta = \lambda/\rho(W)$ retourner $G = (V, E, W)$ et $\mathcal{P}$

Initialisation des priors bayésiens

Option 1 — Prior uniforme : $\alpha_i = \beta_i = 1$ pour tout i ($p_i = 0.5$, $s_i = 2$). Approprié en l'absence d'information a priori.

Option 2 — Prior informé par la fréquence : si f_i est la fréquence normalisée du terme source et $n_{\mathcal{C}}$ la taille du corpus (en segments) :

$$\alpha_i = f_i \cdot \lambda_s \cdot n_{\mathcal{C}}, \qquad \beta_i = (1 - f_i) \cdot \lambda_s \cdot n_{\mathcal{C}}, \tag{8.1}$$

où $\lambda_s \in (0, 1]$ est un facteur d'échelle à calibrer.

Conditions de robustesse

Pour que le pipeline soit scientifiquement défendable, les éléments suivants doivent être documentés : constitution du corpus ; paramètres lexicométriques ; règles de reformulation des nœuds (Déf. 1) ; seuil d'élagage θ_w et méthode de signe ; pondérations

$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$; profil des experts, valeur de κ ; option de prior et valeur de λ_s si Option 2.

Synthèse : articulation des deux parties du modèle

Table 1: Articulation entre la théorie formelle (Partie I) et le pipeline opérationnel (Partie II).

Composante	**Partie I — Théorie formelle**	**Partie II — Pipeline opérationnel**
Nœuds V	Croyances formelles, partitionnées en V_N, V_I, V_P	Dérivés de la CHD ; reformulés selon Déf. 1
Poids w_{ij}	Paramètres dans $[-1, 1]$, requis signés	Normalisés depuis cooccurrences ; signés par Méth. A–C
Partition $\mathcal{P}$	Exogène ou structurelle (Rem. 1)	Empirique via score γ_i (Déf. 2)
Priors (α_i, β_i)	Paramètres libres > 0	Option 1 (uniformes) ou Option 2 (informés)
Paramètre η	Condition : $\eta\rho(W) < 1$ (Prop. 1)	Calibré par $\eta = \lambda/\rho(W)$ après instanciation
Indicateur F	Défini dans $[0, 1]$	Calculé après reconstruction de $\mathcal{P}$; bootstrap
Indicateur G	Borné ; divergence = bascule (Prop. 2)	Baseline $\Delta_0 = 1/[2(\bar{s} + 1)]$ après init. des priors
Validation	Identifiabilité (§ 3.3)	Table $\mathcal{T}$; accord inter-experts $\kappa \geq 0.6$ (Prop. 4)

Le pipeline opérationnel résout la question d'identifiabilité du § 3.3 : l'ancrage lexicométrique des w_{ij} (via les cooccurrences) est indépendant de η, ce qui lève la sous-identification du modèle.

Conclusion générale

Le modèle proposé articule trois niveaux de rigueur complémentaires. Au niveau épistémologique, il formalise la toile de croyances quinéenne au croisement du holisme, de la mise à l'épreuve poppérienne et du bayésianisme subjectif. Au niveau mathématique, il établit une chaîne formelle complète depuis le choc scénaristique (κ, σ) jusqu'aux indicateurs diagnostiques F et G, avec garanties de convergence (Proposition 1) et caractérisation formelle du seuil de bascule (Proposition 2). Au niveau opérationnel, il propose un pipeline en sept étapes (Algorithme 1) pour instancier la toile à partir de corpus de scénarios géoprospectifs, via une procédure hybride combinant lexicométrie automatique et validation experte formalisée (Propositions 3 et 4).

L'apport central pour la géoprospective est double : les récits ne sont plus seulement des entrées de simulation, mais une source de structuration cognitive empiriquement dérivée ; et les indicateurs F et G fournissent des diagnostics opérationnels articulant la dimension cognitive du territoire à ses dynamiques biophysiques et socio-économiques, ouvrant la voie à un jumeau numérique cognitivo-territorial.

Références

Börjeson et al. 2006 Börjeson, L., Höjer, M., Dreborg, K.-H., Ekvall, T., & Finnveden, G. (2006). Scenario types and techniques. *Futures*, 38(7), 723–739.

DeGroot 1974 DeGroot, M. H. (1974). Reaching a consensus. *JASA*, 69(345), 118–121.

Friedkin & Johnsen 1990 Friedkin, N. E., & Johnsen, E. C. (1990). Social influence and opinions. *J. Math. Sociology*, 15(3–4), 193–206.

Gai & Kapadia 2010 Gai, P., & Kapadia, S. (2010). Contagion in financial networks. *Proc. Royal Soc. A*, 466, 2401–2423.

Godet & Durance 2011 Godet, M., & Durance, P. (2011). *La prospective stratégique.* Dunod.

Landis & Koch 1977 Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement. *Biometrics*, 33(1), 159–174.

Popper 1959 Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery.* Hutchinson.

Quine 1951 Quine, W. V. O. (1951). Two dogmas of empiricism. *Philosophical Review*, 60(1), 20–43.

Salone 2013 Salone, J.-J. (2013). Analyse textuelle avec IRaMuTeQ. *Sciences-Croisées.* hal-01671161.

Taleb 2012 Taleb, N. N. (2012). *Antifragile.* Random House.

Annexe — Table des notations

Symbole	**Signification**	**Défini en**
$G = (V, E, W)$	Graphe pondéré de la toile de croyances	Éq. (2.1)
$w_{ij} \in [-1, 1]$	Poids : signe et intensité	§ 2.1
V_N, V_I, V_P	Noyau, zone intermédiaire, périphérie	Éq. (2.2)
p_i, s_i	Degré de croyance, solidité épistémique	Éq. (2.3)
κ, σ	Intensité et soutien d'un choc	§ 2.3
$\Delta\ell_k$	Signal de choc (variation de log-odds)	Éq. (2.6)
η	Taux global de diffusion	Éq. (2.7)
$\rho(W)$	Rayon spectral de la matrice de poids	Prop. 1
$F \in [0, 1]$	Indicateur de fragilité du noyau	Éq. (2.9)
G	Gain de propagation (normalisé par Δ_0)	Éq. (2.11)
c_{ij}	Cooccurrence brute (lexicométrie)	§ 6.1
$\tilde{w}_{ij}$	Intensité normalisée (avant signe)	Éq. (6.1)
γ_i	Score composite de stratification discursive	Déf. 2
$\mathcal{T}$	Table d'édition de la validation experte	§ 7.2
κ (Cohen)	Coefficient d'accord inter-experts	Éq. (7.1)